

5/27 발표 deck slide-by-slide update plan (5/15 박광현 미팅 후 5/16~5/26 작업)

작성: 2026-05-11 18:05 KST

base: `submission/_drafts/속도는벡터 - Academic v3 · Final 5_27.{pdf,pptx}` (5/8 v3 Academic, 16 slide)

source: `submission/_drafts/archive/발표자료_v3_source_5월27일발표/academic-deck/Slides.jsx` (950 line, React JSX)

적용 시점: **5/15 박광현 미팅 narrative confirm 후** (5/16~5/26)

마감: 5/21 초안 / 5/26 최종 / **5/27 발표**

1. 정정 영역 (5/11 paper exact 측정 결과 반영 필수)

#	slide	5/8 narrative	5/11 정정 narrative	정정 강도
S6	RQ1 진단 (단조성)	$\rho = -0.680$ DEEP-KM20 / $\rho = -0.140$ SIFT-KM20 (4/16 시점)	+3.74% mean gap (paper exact 5/11) — DEEP/SIFT/SSN sf=100 + DEEP sf=1/10	● 중
S7	RQ2 distribution-aware	40/40 cells + Anti-Neyman counterfactual	Bern→Prop -9.53% + Anti 1.540 < Prop 1.580 < Neyman 1.595 paradox (σ_j range 1.3-1.6× narrow + N_j CV=0 root cause) → "분포 알면 prop allocation 답" + RQ3 자연 전환	● 강
S8	RQ3 4강 ranking + 10-cell heatmap	HDBSCAN -8.04 / MB_p -7.63 / Hilbert -7.54 / Hybrid -7.13 (5/8)	9 paradigm × 56 method → CaseB Cliff's δ large better 63.5% + Hedges' g large 56.4% + paradigm rollup P10 -11.93 / P9 -10.22 / P3 -6.53 / P4 -5.92 / P2 -5.36. "4강" framing 폐기 (사용자 5/11 02:14 명시)	● 강
S9	★ Contribution 1 — Hilbert	"production sweet spot" / Tier 1 spread 1.21%p	★3 Hilbert PCA 2D lex sort alias (Faloutsos 1989 ✗ , 코드 line 449 (<code>"hilbert"</code> , <code>"pca2d_lex"</code>) alias 정직 명명) + M6 zorder_morton + M7 skilling_hilbert + hilbert_real 3건 paradigm anchor 추가 (Wikipedia xy2d 표준)	● 강
S10	★ Contribution 2 — MiniBatch K-means	1,189× speedup + ARI 1.000	★2 MB_partial CaseA -10.17% method-mean 그대로 (5/8 anchor) + CaseB ensemble augment 가치 추가	● 중
S11	★ Contribution 3 — Negative Control	+0.7 hurt-medium + Distance-Shell / IS bar	CaseB ensemble climax narrative — paper §V-B Bernoulli + 우리 method 산술 평균. CaseA 단독 대체 무너짐 (0/437 outperform) + CaseB ensemble 92.9% paired CaseB > CaseA	● 강
S12	Cross-scale Sensitivity	1M → 8M heatmap (4/16 시점)	A5-scale-sf{1, 10, 100} DEEP paper exact 측정 완료 — Fig 12 영역 8 cells mean qe_trim 1.6180 / paper 1.69 (-4.26%)	● 중
S13	Mechanism — locality + redundancy	Hilbert vs Z-order + ARI matrix	★3 hilbert + M6 zorder_morton + M7 skilling_hilbert + hilbert_real 4건 비교 anchor. PCA proxy vs 진짜 Hilbert locality 분리 검증 학술 contribution 명시	● 중

#	slide	5/8 narrative	5/11 정정 narrative	정 정 강 도
S14	Effect Size Honesty	DEFF 0.338 / ESS 2,325 / per-query routing $\rho = 0.78$ (4/16)	CaseB Hedges' g large 56.4% (252/447) + Cliff's δ large better 63.5% + sign test 71.8% $p=3.1e-46$. SSN++ ceiling 그대로 유지 (cluster_ratio 1.29 + intrinsic_dim 0.88)	● 강
S15	Limitation 8- card	L1-L8 (5/8)	L6 정정: "Effect size practical small" → "Cliff's δ large better 63.5% (paper review-grade)". L9 신규: "측정 미 커버 233 cells (20.5%) 9 카테고리 정직 분류". L10 신 규: "RQ2 Neyman/Anti paradox honest finding"	● 강
S16	Closing	감사합니다 / Q&A + GitHub + arXiv	(변경 X)	—

2. 신규 figure 통합 (`experiments/figures/paper_exact_v7/`)

5/11 신규 6 figure를 발표 deck에 통합:

Figure	위치	통합 slide
F1 paradigm rollup CaseB	5/27 storyline anchor	S8 RQ3 ranking 대체 (9 paradigm bar)
F2 Cliff's δ bucket	CaseA worsening 36.8% vs CaseB better 63.5% (4.4×)	S11 Negative Control 대체
F3 CaseA vs CaseB violin	distribution comparison	S14 Effect Size 추가
F4 Top winners CaseB	Hedges' g top 5	S10 Contribution 2 update
F5 Effect size scatter	Hedges' g × Cliff's δ 일관성	S14 Effect Size 대체
F6 Narrative diagram	B1 → CaseA fail → CaseB climax	S6 RQ1 진단 또는 S5 접근

⚠ Korean font 적용 필요 (Apple SD Gothic Neo) — `_internal/scripts/figures_paper_exact.py` 5/11
18:00 update 완료 (`font.family` rcParams 적용). 재생성 시 자동 반영.

3. 신규 슬라이드 추가 검토 (선택적)

신규 slide 안	위치	내용
S6.5 Phase 4 11 method × 18 cells	S6 후	M9 kmeans_neyman / M11 idistance_neyman + RQ2 plug-in 직접 강화 narrative
S10.5 CaseB ensemble climax	S10 후	paper §V-B Bernoulli + 우리 method 산술 평균 정의 + bias-variance trade-off
S15.5 Drop list 9 카테고리	S15 후	algorithm audit drop 23 / 자원 한계 / paper §V-A scope 외 / wrapper timeout 부재 / 사용자 결정

→ 16 slide → 18-19 slide 확장 검토. 단 12-15분 발표 시간 제약 고려 필요.

4. 변경 우선순위 (5/16~5/26 sprint)

Phase 1 (5/16~5/18, 3일) — narrative 정정 강 영역

- S7/S8/S9/S11/S14/S15 6 slide 본문 + figure update
- F1/F2/F4/F5 4 figure 통합
- 5/15 박광현 미팅 confirm 사항 즉시 반영

Phase 2 (5/19~5/21, 3일) — 신규 slide + minor 정정

- S6.5 + S10.5 신규 slide (선택)
- S6/S10/S12/S13 minor update
- 5/21 초안 마감 → 박세은 검토

Phase 3 (5/22~5/26, 5일) — finalize + 리허설

- 박세은 검토 사항 반영
- F3/F6 figure 추가 통합
- 5/25~5/26 발표 리허설 (강재현)
- 5/26 최종 마감

5. 빌드 + 검증 명령

```
# Slides.jsx 수정 (React JSX)
cd /Users/hyunbin/Capstone/submission/_drafts/archive/발표자료_v3_source_5월27일발표/academic-deck/
# index.html을 브라우저에서 open → 16 slide preview
# print to PDF (Chrome) → submission/_drafts/속도논벡터 - Academic v3 · Final 5_27.pdf

# Speaker notes update (index.html JSON 부분)

# figures Korean font 재생성
cd /Users/hyunbin/Capstone/_internal/scripts/
python3 figures_paper_exact.py --out-dir <server cache mirror> --fig-dir /Users/hyunbin/Capstone/experim
```

6. END

작성: 2026-05-11 18:05 KST

핵심: 5/15 박광현 미팅 confirm 사항이 deck update의 trigger. 정정 강 영역 6 slide (S7-S15)는 paper exact 5/11 결과 반드시 반영. 4강 framing 폐기 + paradigm rollup 9 카드 + CaseB ensemble climax narrative가 5/27 climax.